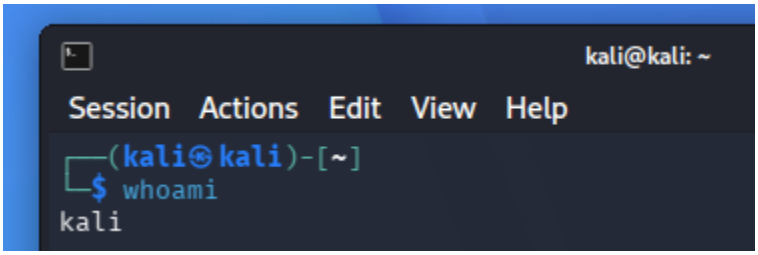
Laboratorio No. 1

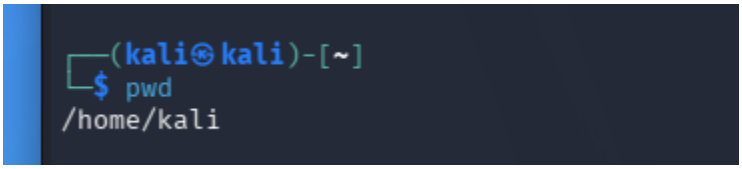
Comandos integrados Shell y primeras herramientas de Kali – Parte 1

¿Quién soy y dónde estoy?

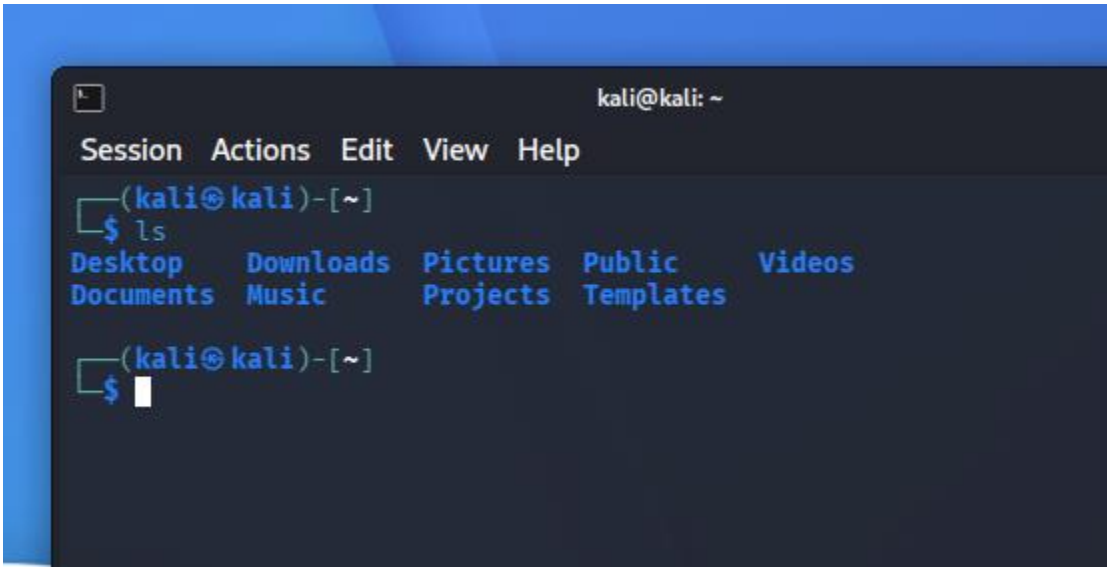
whoami: Muestra tu usuario actual.



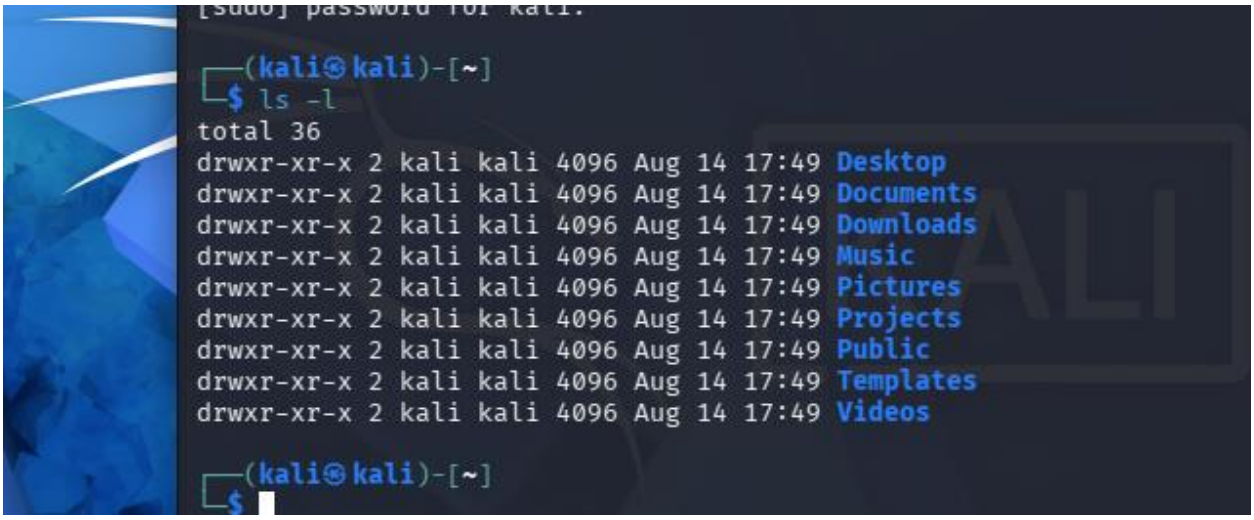
pwd: Muestra la ruta de la carpeta donde estás parado.



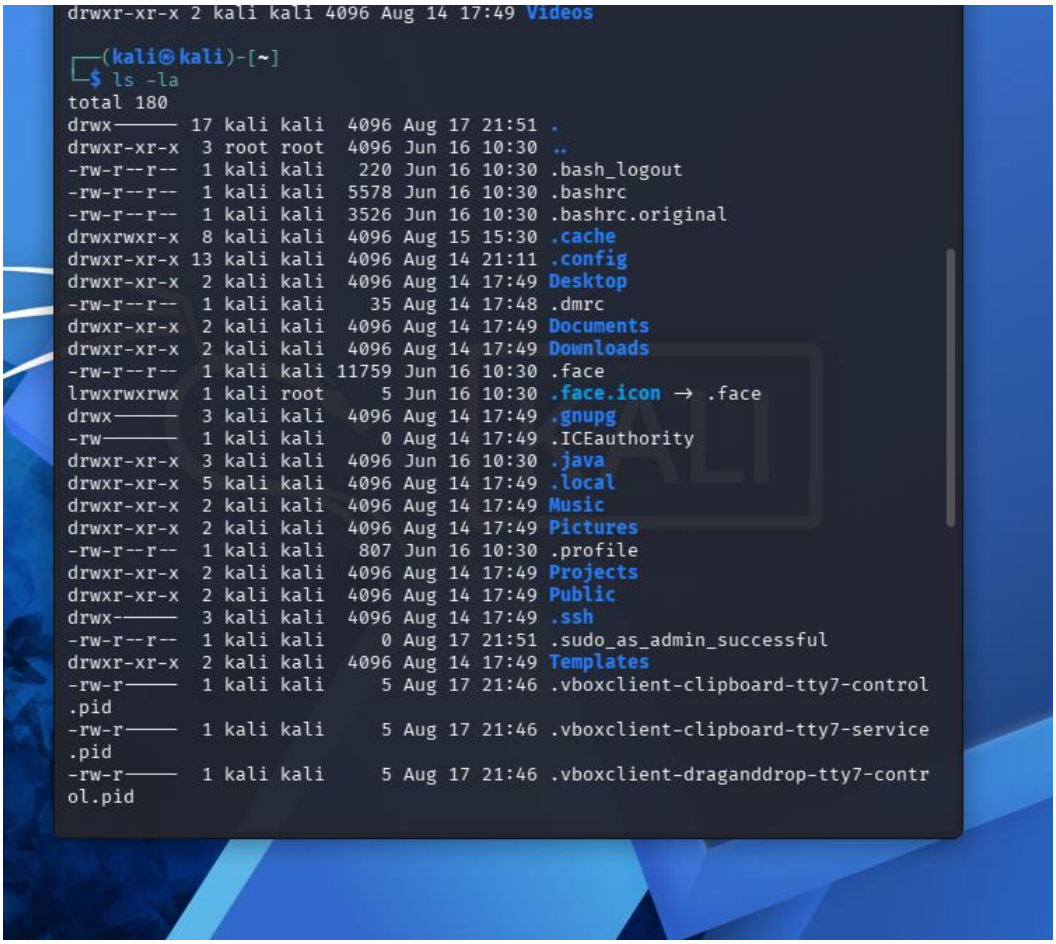
ls: Lista los archivos y carpetas del directorio actual.



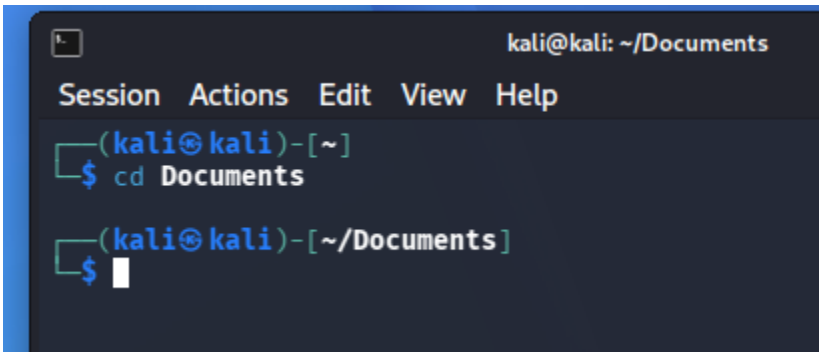
ls -l: Lista en formato largo (permisos, dueño, tamaño y fecha)

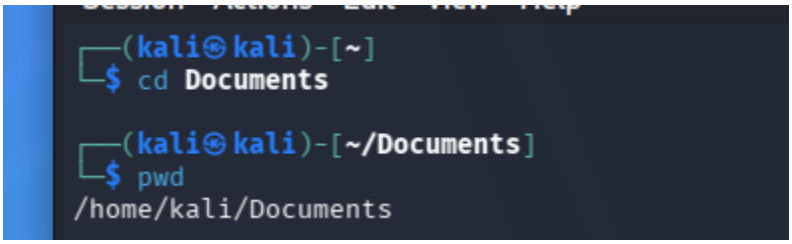


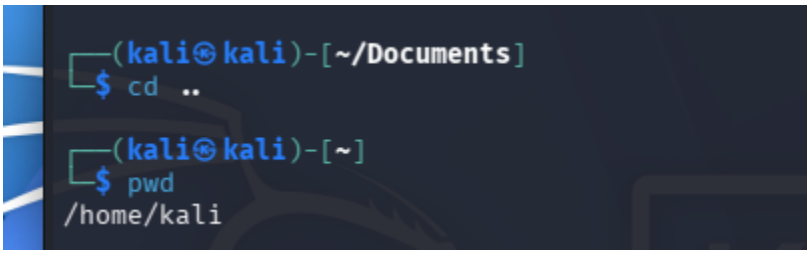
ls -la: Lista detallada mostrando también los archivos ocultos

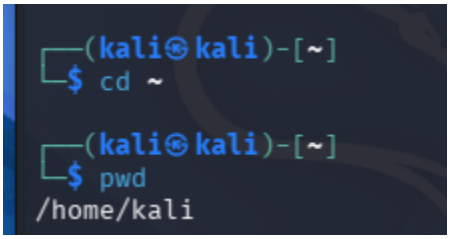


cd: Cambia de carpeta/directorio.



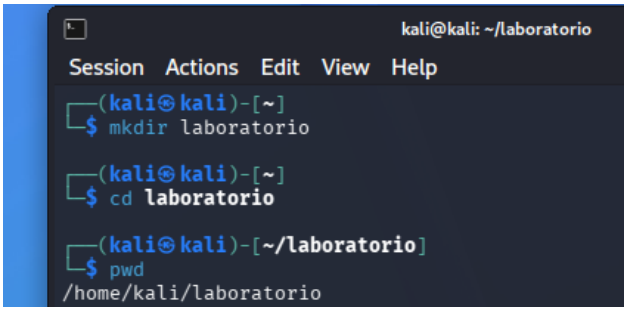






---

mkdir: Crea una carpeta nueva.



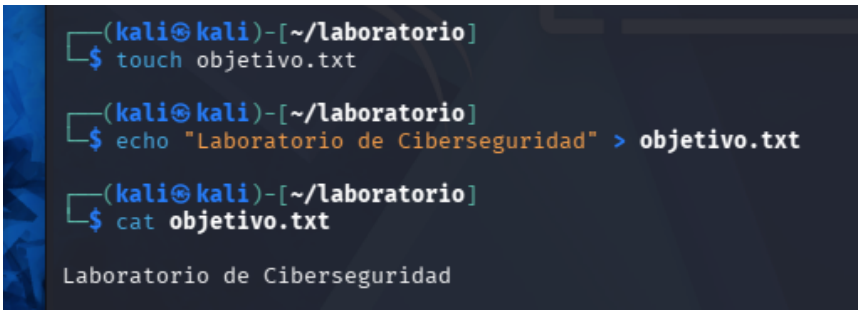


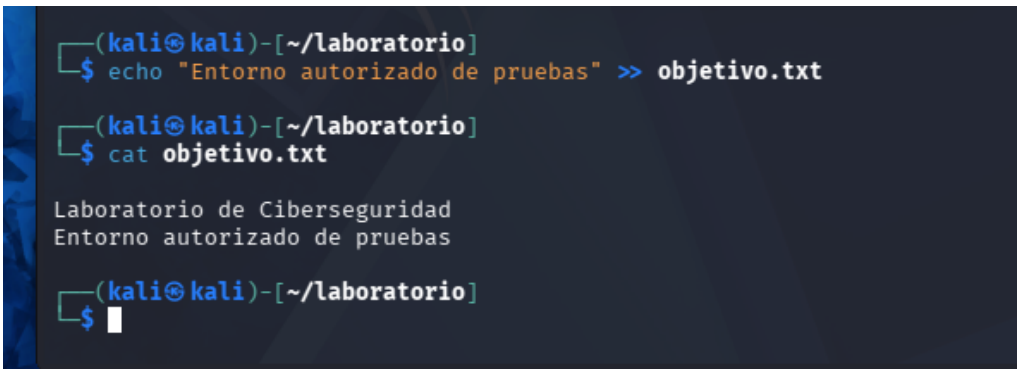
---

touch: Crea un archivo vacío

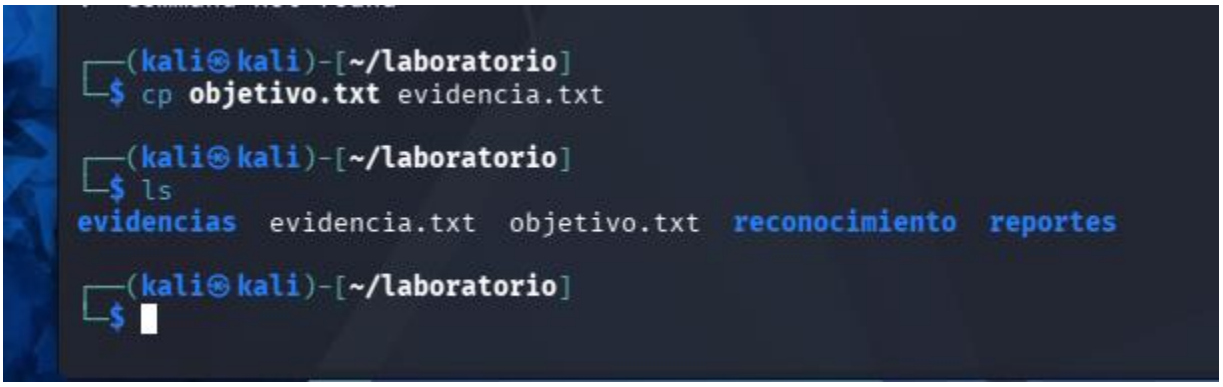
echo: Imprime texto en la terminal

- **>**: Redirige y **sobrescribe** (crea el archivo o borra lo que tenía antes para guardar el nuevo texto).
- **>>**: Redirige y **añade al final** (agrega el texto sin borrar lo que ya existía).

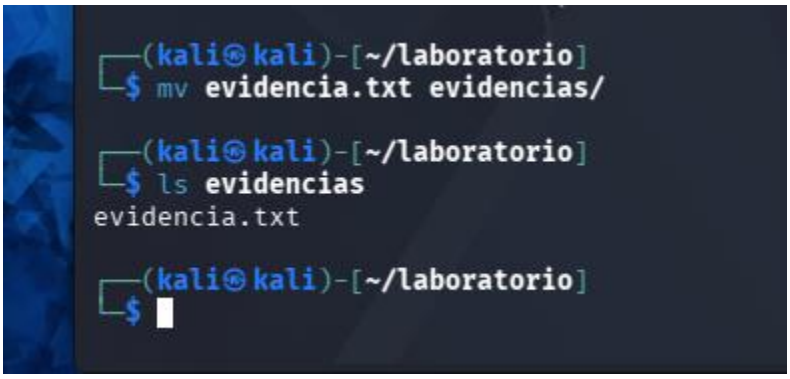


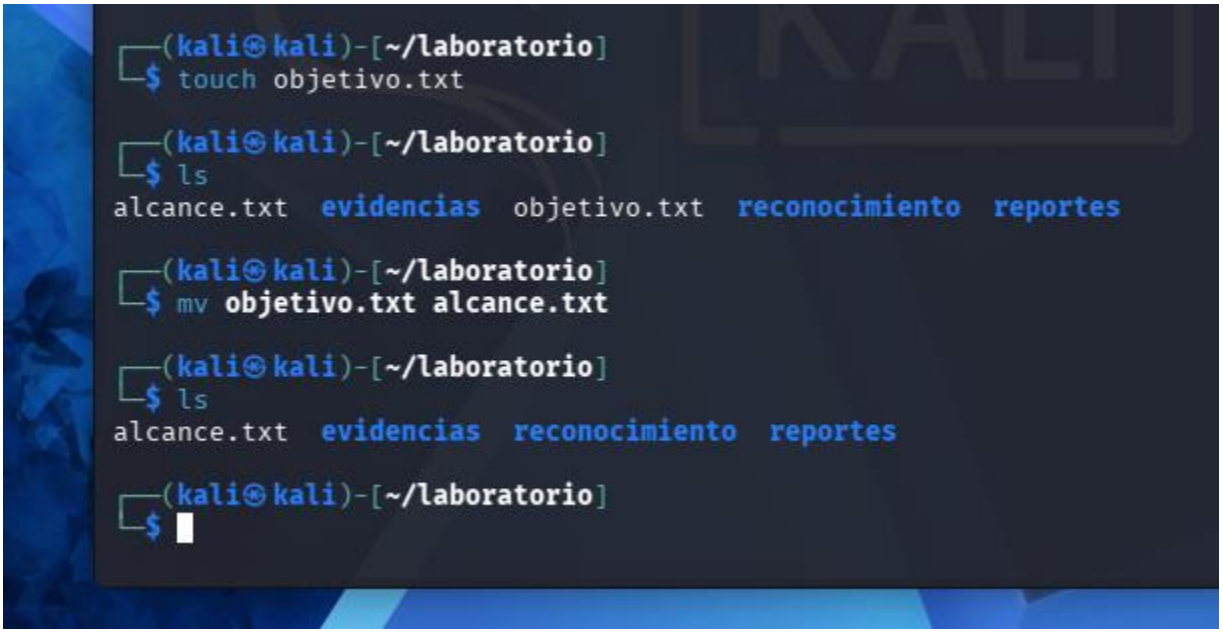


cp: Copia archivos o carpetas.



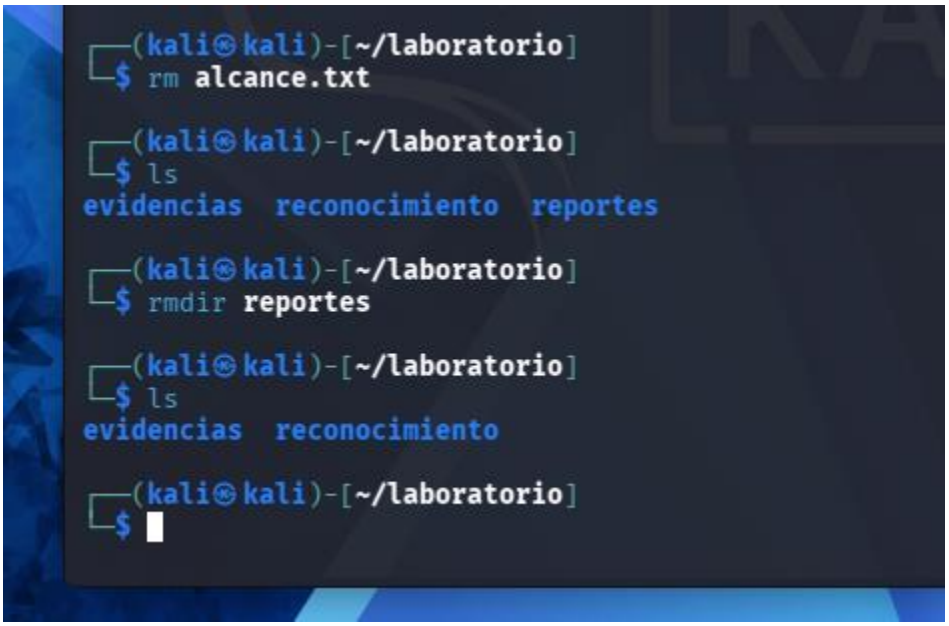
mv: Mueve archivos o les cambia el nombre.





rm: Elimina archivos

rmdir: Elimina carpetas, pero **solo si están vacías**.



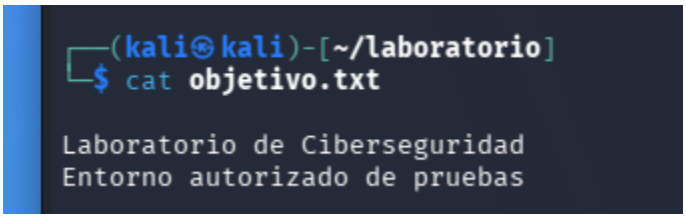
---

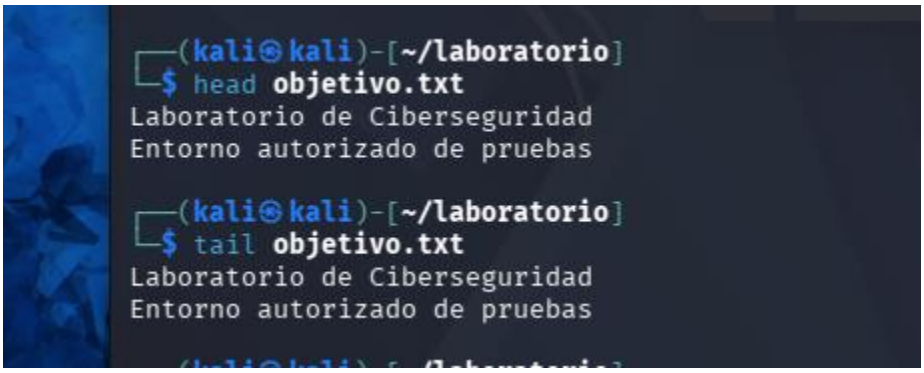
cat: Muestra todo el contenido de un archivo de golpe en la terminal.

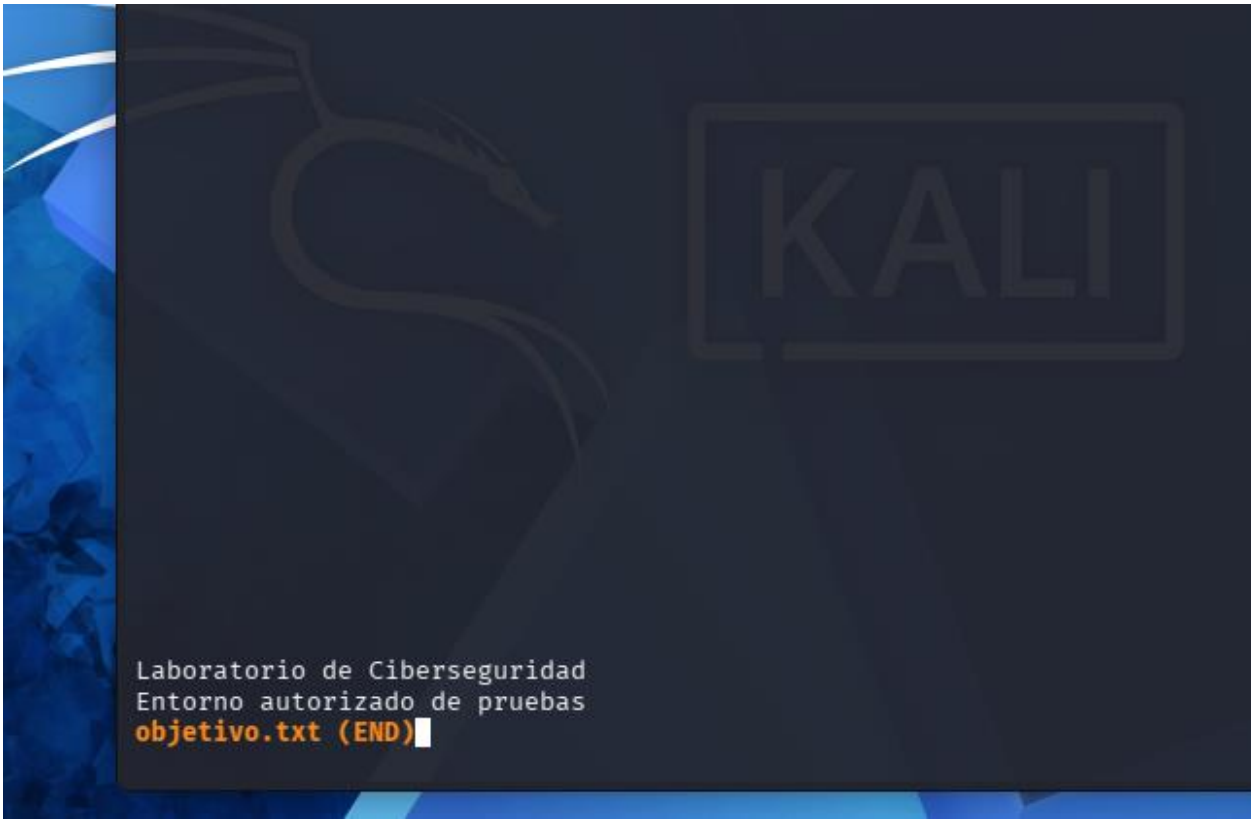
less: Abre el archivo para leerlo y navegarlo página por página

head: Muestra las **primeras** líneas de un archivo.

tail: Muestra las **últimas** líneas de un archivo

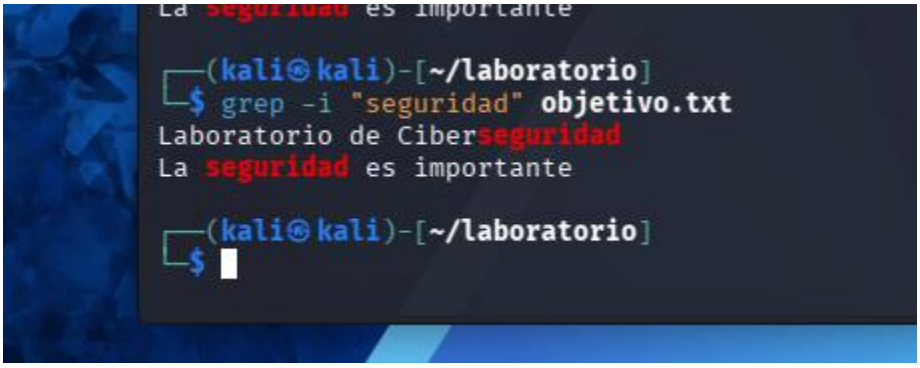



(kali㉿kali)-[~/laboratorio]
$ head objetivo.txt
Laboratorio de Ciberseguridad
Entorno autorizado de pruebas
(kali㉿kali)-[~/laboratorio]
$ tail objetivo.txt
Laboratorio de Ciberseguridad
Entorno autorizado de pruebas

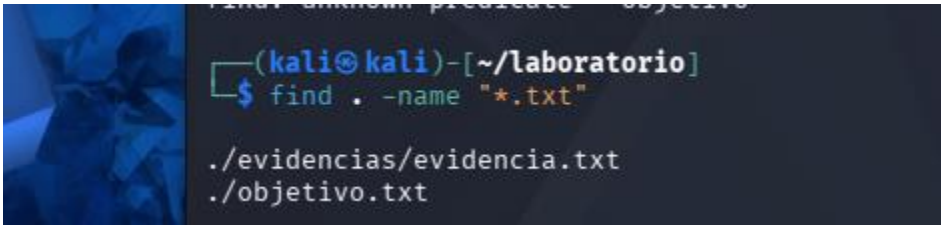

KALI
Laboratorio de Ciberseguridad
Entorno autorizado de pruebas
objetivo.txt (END)

grep: Busca texto o patrones específicos dentro de uno o varios archivos

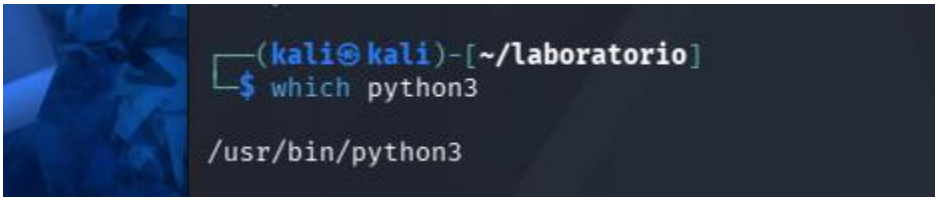




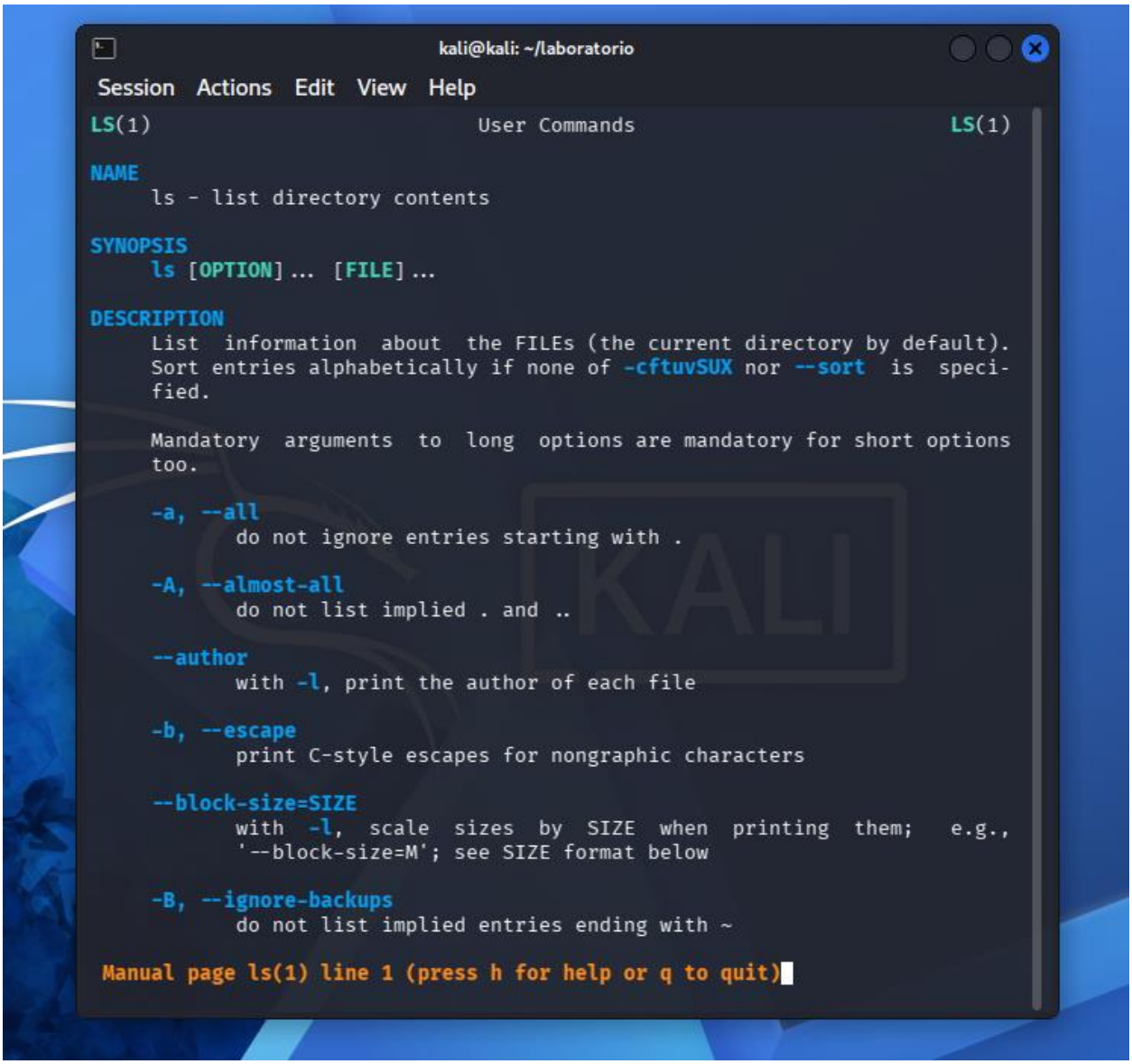
Find: Busca archivos o carpetas en el sistema según su nombre, tamaño o tipo.

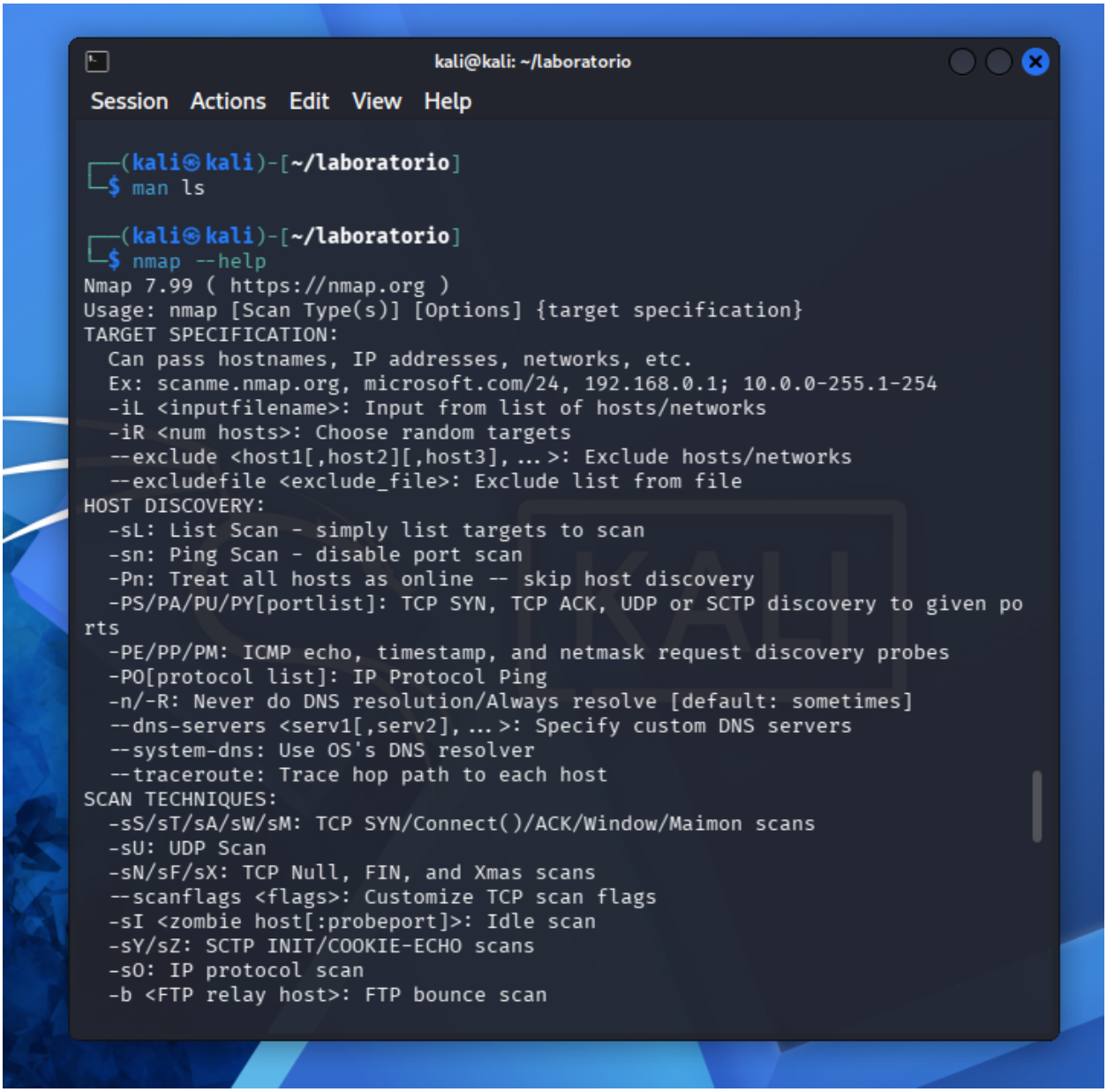


which: Muestra la ruta exacta del ejecutable de un comando



Obtener ayuda:

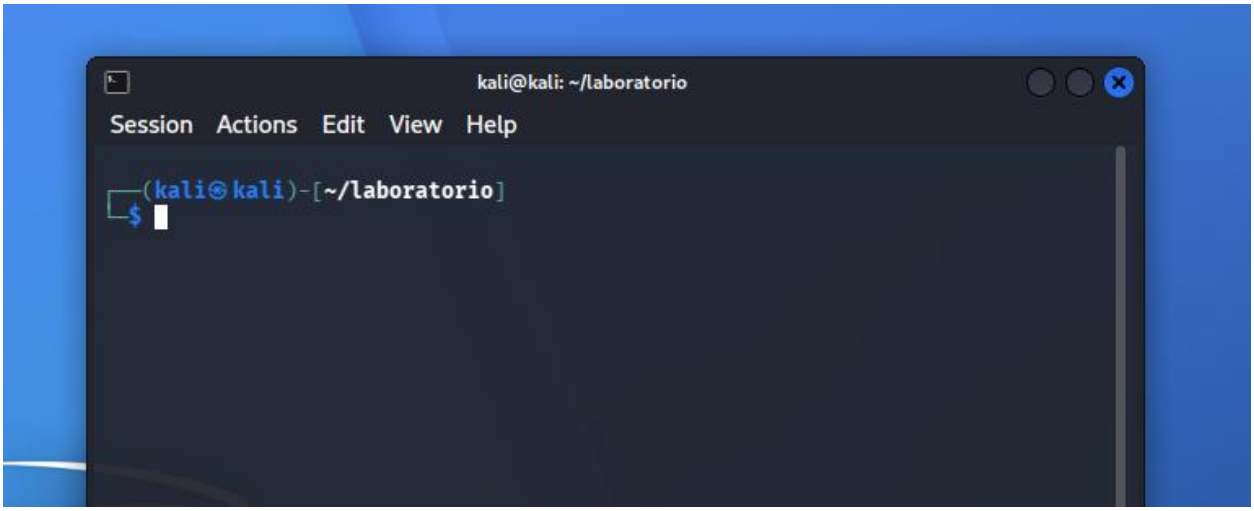




Historial de comandos:

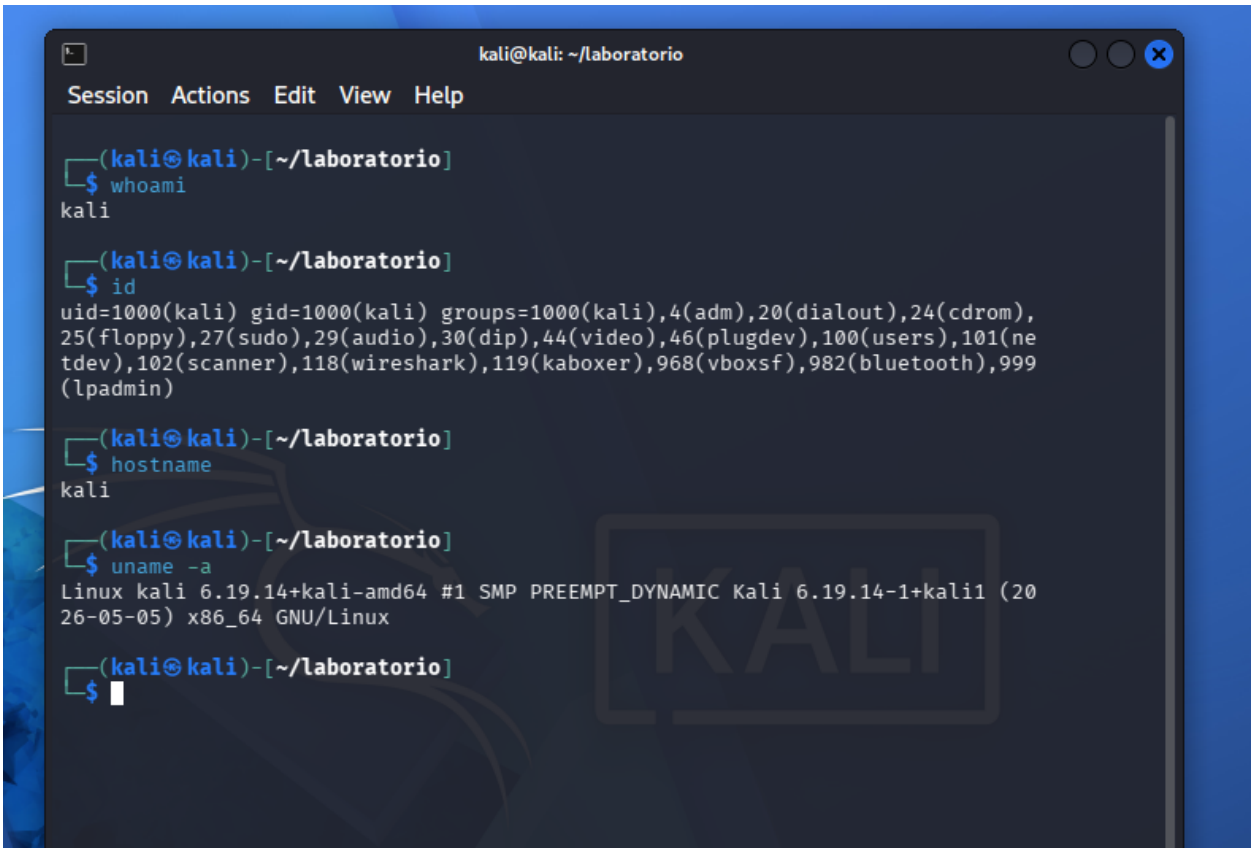


Limpiar pantalla:

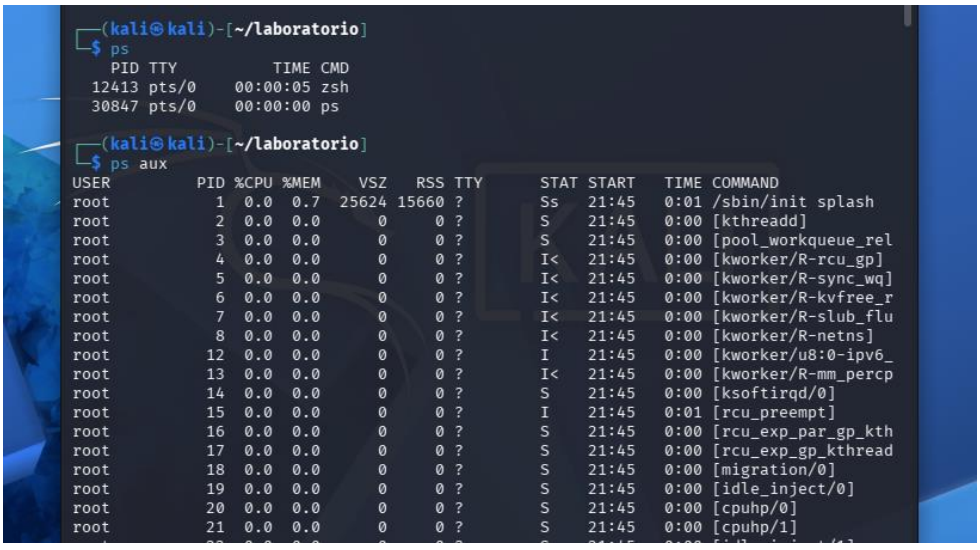


USUARIOS Y SISTEMA:

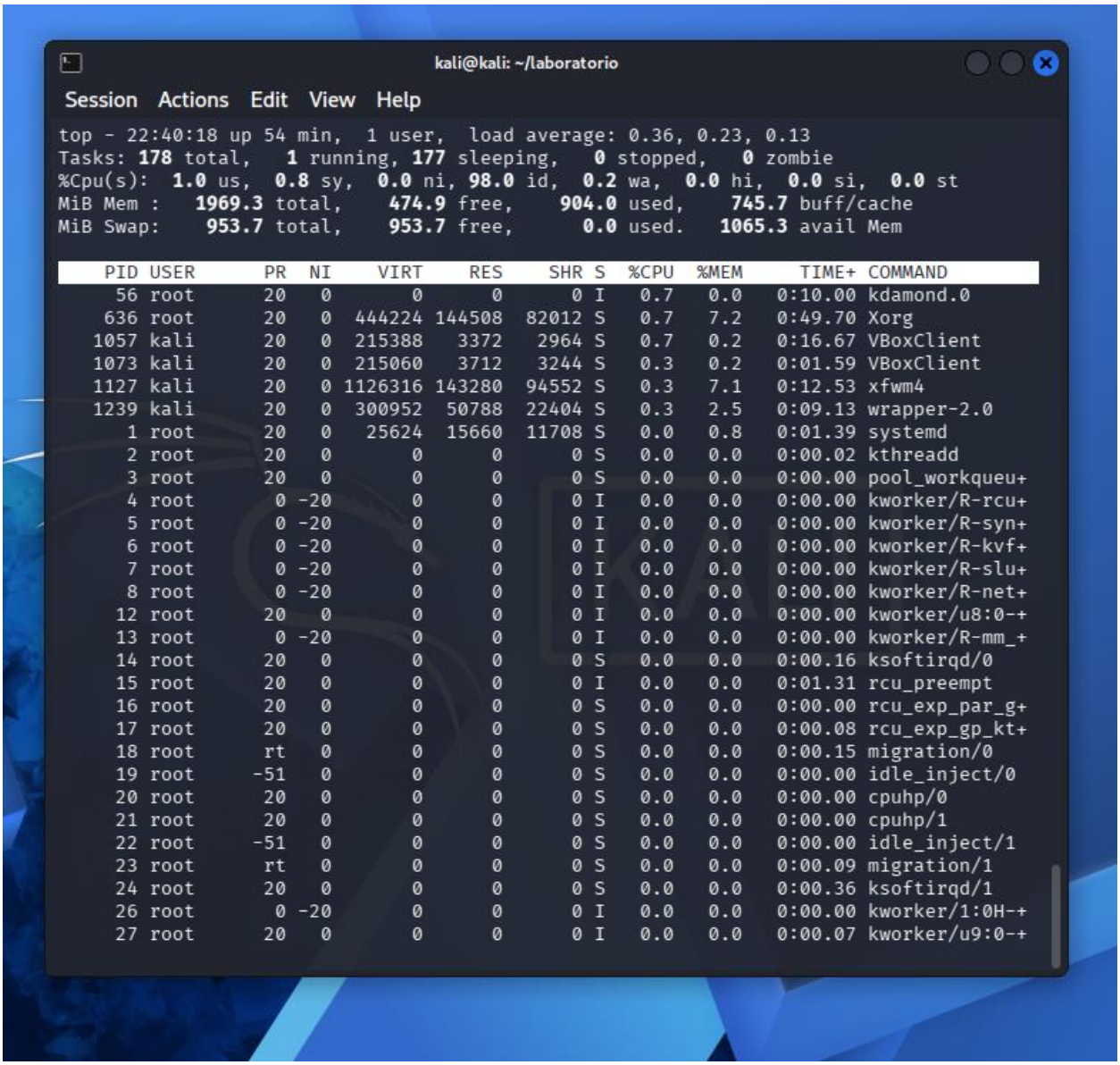
La terminal muestra una sesión iniciada con el usuario estándar **kali**en el host local **kali**, contando con membresía en grupos administrativos y de red como sudo, wireshark y vboxsf. El entorno se ejecuta sobre una distribución **Kali Linux de 64 bits** (arquitectura x86_64) con la versión del kernel Linux 6.19.14 compilada el 5 de mayo de 2026



La imagen muestra los programas y tareas que están funcionando en el sistema. Primero se ven solo las tareas abiertas en la terminal actual (la propia consola y el comando ejecutado), y luego una lista completa que incluye el proceso principal que inicia el sistema operativo junto con tareas internas del núcleo de Linux, todas funcionando en segundo plano de manera normal y consumiendo casi nada de memoria o procesador.

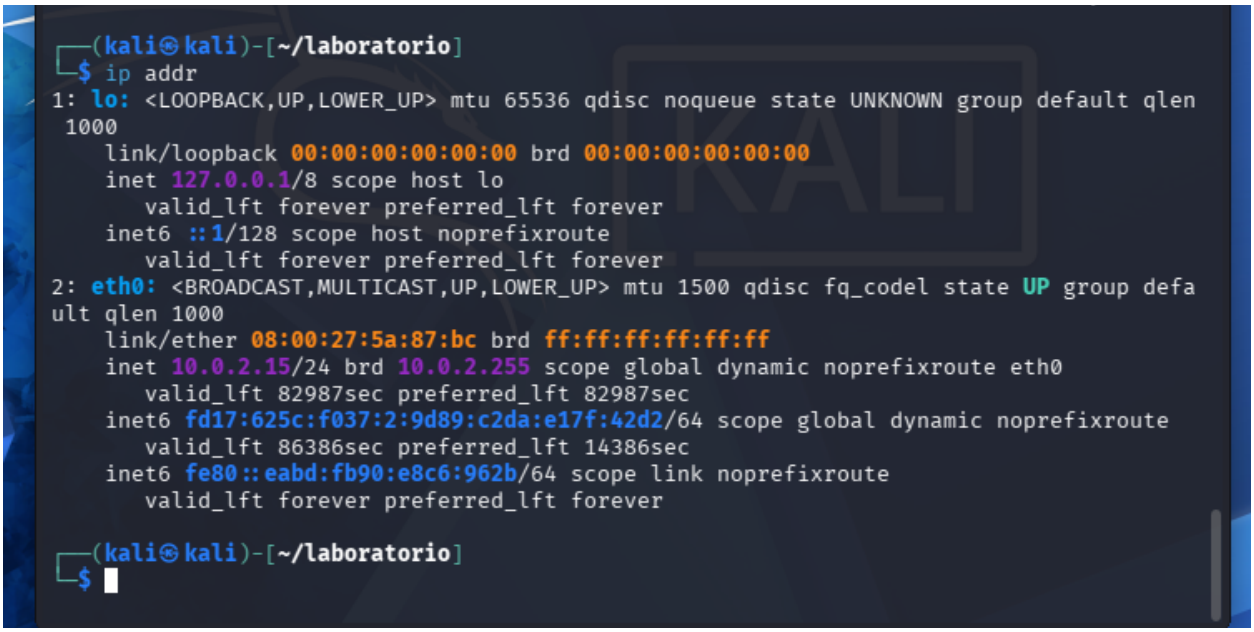


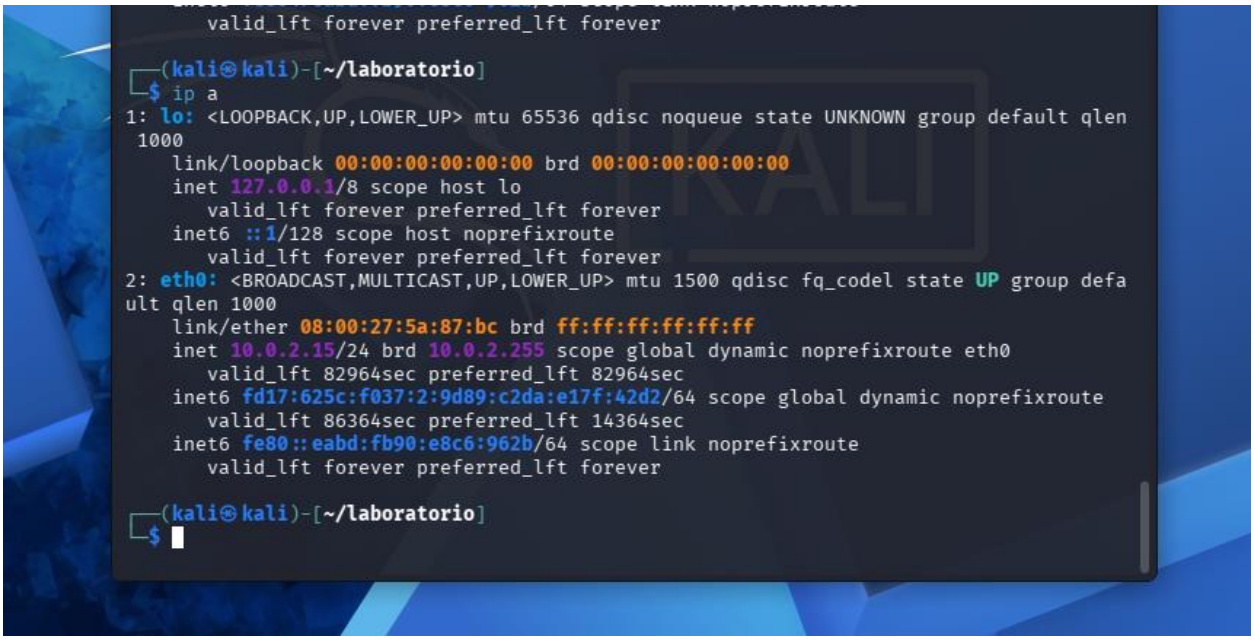
Motor interactivo:



FUNDAMENTOS DE RED

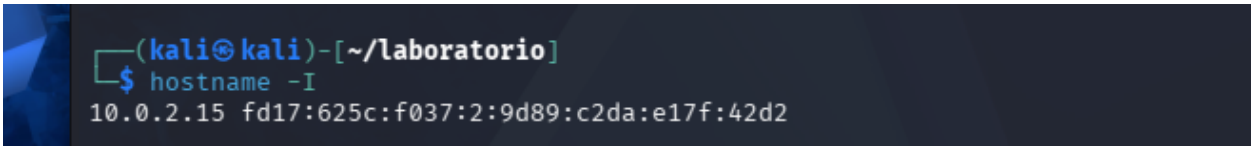
La terminal muestra que la máquina tiene dos conexiones activas: una interfaz interna de prueba llamada **lo** (con la dirección local estándar 127.0.0.1) y una tarjeta de red virtual llamada **eth0**, la cual está conectada y funcionando (state UP) con la dirección IP asignada **10.0.2.15** y su identificador físico o MAC terminada en 87:bc





Dirección ip:

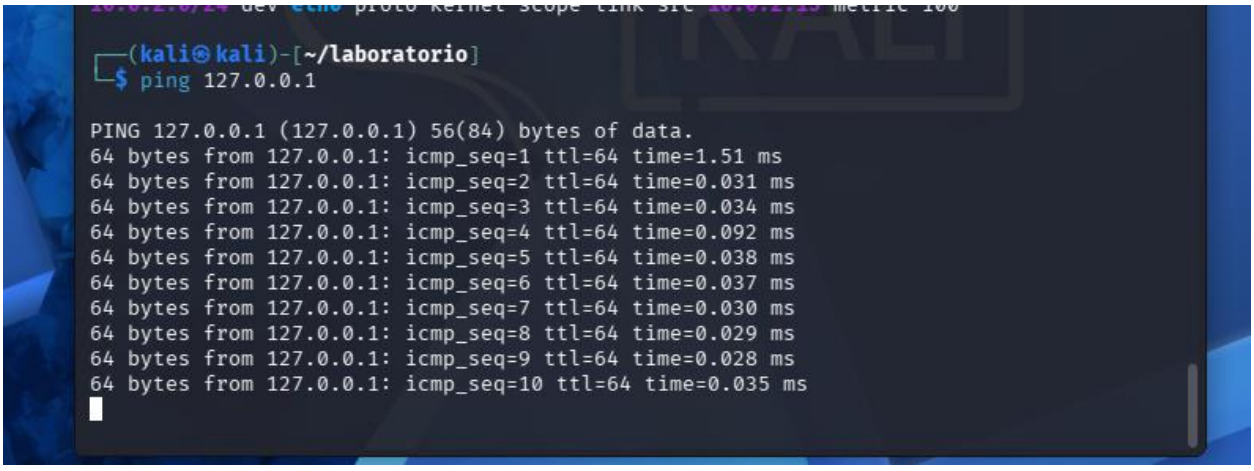
Las imágenes muestran la configuración de red esencial del equipo: primero se obtienen de forma directa sus direcciones IP (IPv4 **10.0.2.15** e IPv6), y luego se detalla la tabla de rutas, indicando que todo el tráfico hacia internet o redes externas se envía a través de la tarjeta de red eth0 hacia la puerta de enlace predeterminada o router virtual con dirección **10.0.2.2**

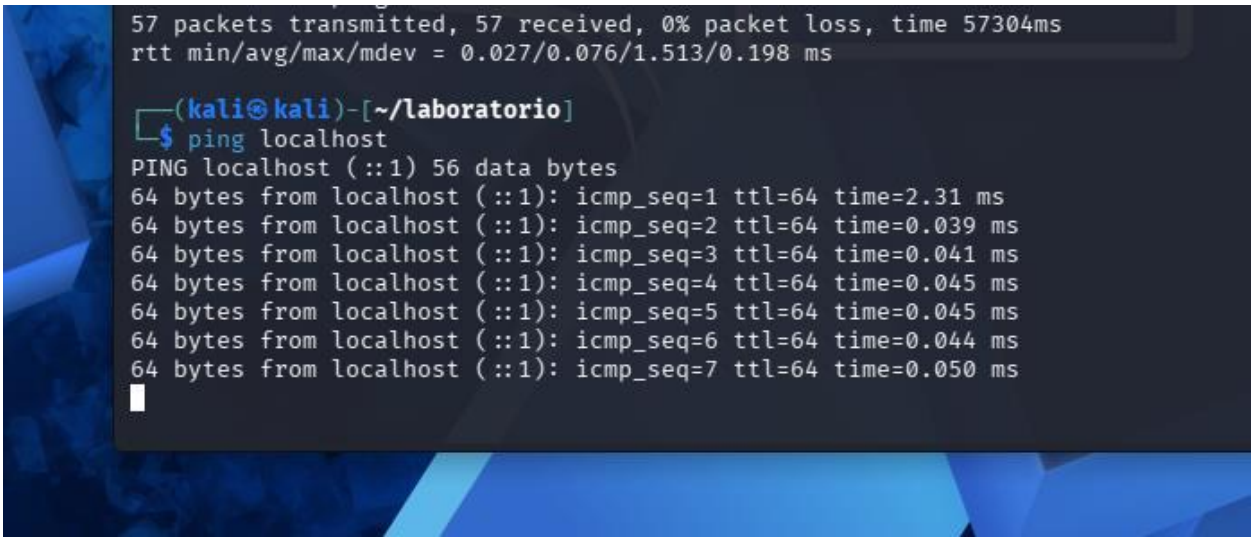




Comprobar conectividad

La terminal muestra una prueba de conectividad interna enviando paquetes de red a la dirección local (127.0.0.1 o *loopback*), donde todos los paquetes son respondidos exitosamente de forma continua y con tiempos de respuesta prácticamente instantáneos (menos de 1 milisegundo), lo que confirma que la pila de protocolos de red del sistema operativo funciona correctamente.





La ejecución del comando **ping localhost** comprueba la conectividad interna del equipo a través de su nombre local, resolviéndolo mediante la dirección IPv6 (::1) con respuestas inmediatas y sin pérdida de datos.

Puertos y conexiones locales

El comando **ss -tuln** consulta los puertos de red abiertos a la escucha (TCP y UDP), y al no arrojar ningún resultado debajo de los encabezados, indica que el sistema actualmente no tiene ningún servicio o puerto de red activo escuchando conexiones.

